AD7124-8

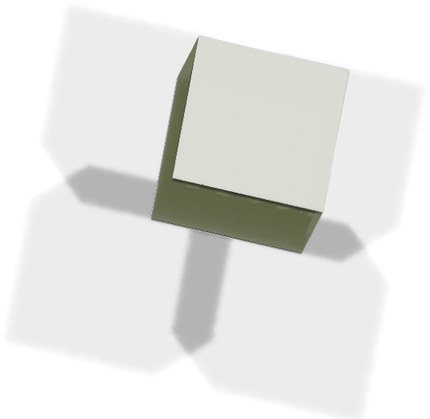
Variant:

2026-10-24

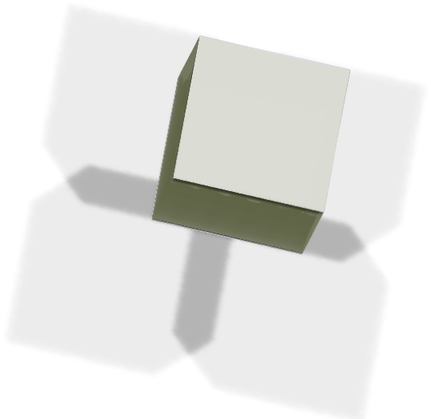
Rev + (Unreleased)

Page	Index	Page	Index	Page	Index	Page	Index
1	Cover Page	11	.....	21	.....	31	.....
2	Block Diagram	12	.....	22	.....	32	.....
3	Project Architecture	13	.....	23	.....	33	.....
4	AD7124-8_ADC	14	.....	24	.....	34	.....
5	NTC_Inputs	15	.....	25	.....	35	.....
6	Power_Supply	16	.....	26	.....	36	.....
7	Connectors	17	.....	27	.....	37	.....
8	Holes, Fiducials	18	.....	28	.....	38	.....
9	Power - Sequencing	19	.....	29	.....	39	.....
10	Revision History	20	.....	30	.....	40	.....

TOP VIEW



BOTTOM VIEW



NOTES

NTC temperature sensing: AD7124-8 (24-bit sigma-delta ADC)

Not fitted components are marked as ✗

DRAFT - Very early stage of schematic, ignore details.
PRELIMINARY - Close to final schematic.
CHECKED - There shouldn't be any mistakes. Contact the engineer if you find any.
RELEASED - A board with this schematic has been sent to production.

Date: 24-Oct-2026

DESIGN CONSIDERATIONS

DESIGN NOTE: ADC: AD7124-8, 24 bit sigma-delta, SPI.

DESIGN NOTE: Sensors: NTC thermistors.

DESIGN NOTE: Number of channels, reference and supply to be defined.

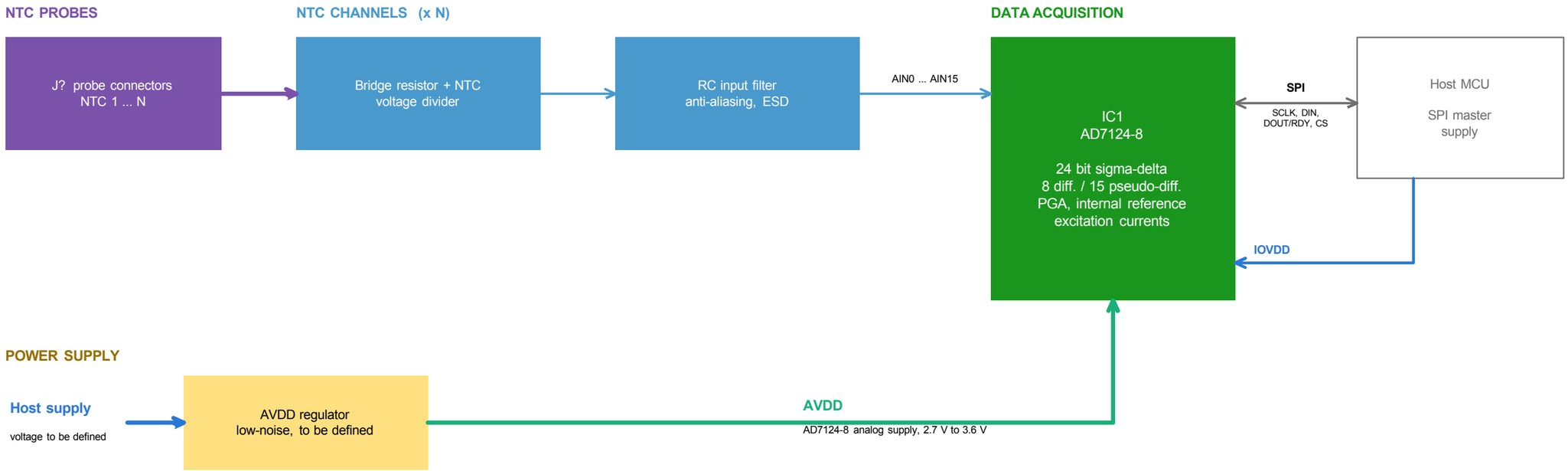
DESIGN NOTE: Schematic not drawn yet (DRAFT variant).

LAYOUT NOTE: PCB not started.

Comments:	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: 81d4a5f
	Board Name: AD7124-8		Project Name: OPEN_TEMP	
Sheet Title: OPEN_TEMP - AD7124-8	File Name: OPEN_TEMP.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-10-24	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /		Reviewer:	Size: A3	Sheet: 1 of 10

[2] Block Diagram

SCHÉMA BLOC · CHAÎNE DE MESURE NTC · PRÉLIMINAIRE



NOTE

Schéma bloc préliminaire, dessiné avant le schéma. Le nombre de voies, la référence et l'alimentation sont à décider (README, DESIGN DECISIONS). Remplacer chaque valeur par celle de la netlist quand les feuilles seront dessinées.

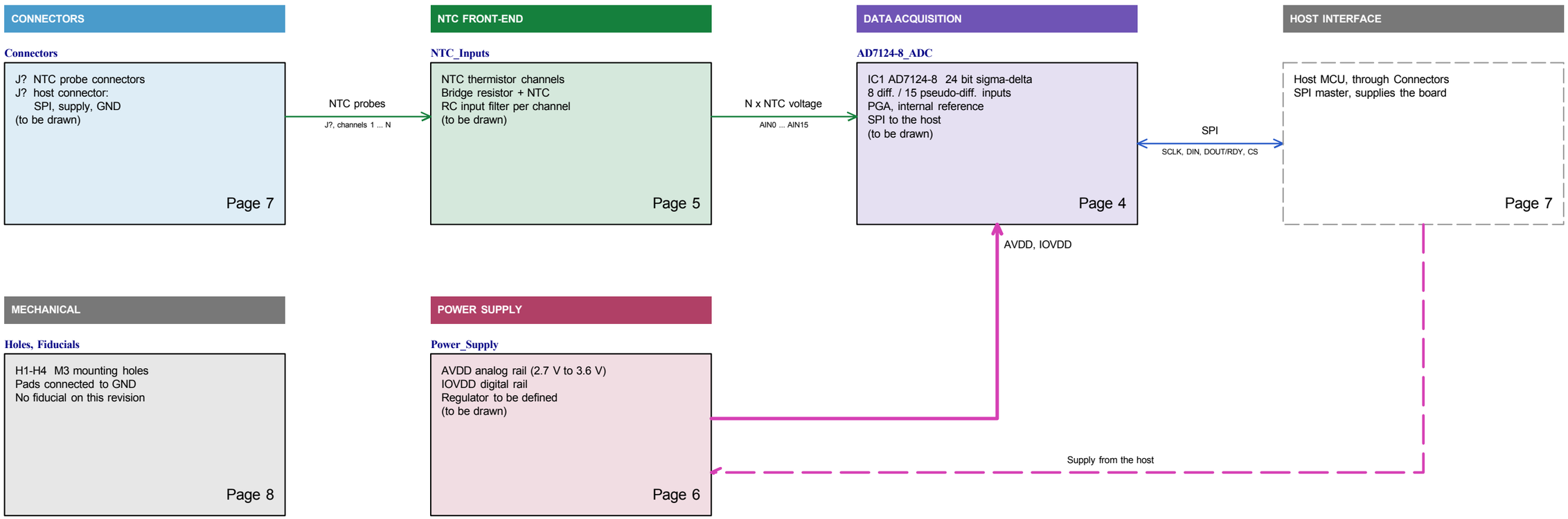
SPÉCIFICATIONS CIBLES

Sensors:	NTC thermistors
Channels:	to be defined
ADC:	AD7124-8, 24 bit
Interface:	SPI
Supply:	to be defined
Accuracy:	to be defined

Comments:	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: 81d4a5f
	Board Name: AD7124-8		Project Name: OPEN_TEMP	
Sheet Title: Block Diagram	File Name: Block Diagram.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-10-24	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Block Diagram/		Reviewer:	Size: A3	Sheet: 2 of 10

[3] Project Architecture

Sheet hierarchy and signal flow. Click a block or its page number to open the sheet.



LEGEND

- Analog signal (NTC)
- Power rail
- Digital interface (SPI)
- Supply input from the host

DOCUMENT INDEX

[1] Title Page
[2] Block Diagram
[3] Project Architecture
[4] AD7124-8 ADC
[5] NTC Inputs
[6] Power Supply - Analog Rails
[7] Connectors
[8] Holes, Fiducials
[9] Power Sequencing
[10] Revision History

Comments:	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: 81d4a5f
	Board Name: AD7124-8		Project Name: OPEN_TEMP	
Sheet Title: Project Architecture	File Name: Project Architecture.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-10-24	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Project Architecture/		Reviewer:	Size: A3	Sheet: 3 of 10

[4] AD7124-8 - ADC

AD7124-8 · ADC SIGMA-DELTA 24 BITS, 8 ENTRÉES DIFFÉRENTIELLES / 15 PSEUDO-DIFFÉRENTIELLES

À DESSINER

DESCRIPTION

IC1 AD7124-8 (LFCSP-32 5 × 5 mm, boîtier CP-32-12) : ADC sigma-delta 24 bits avec PGA, référence interne, sources de courant d'excitation programmables et interface SPI.
Il numérise les tensions des voies NTC (page 5) et dialogue avec l'hôte par le connecteur (page 7).

DESIGN NOTE · CONFIGURATION À DÉFINIR

- Référence : ratiométrique (REFIN = tension d'alimentation des ponts NTC) ou référence interne.
- Affectation des entrées AIN0 à AIN15 aux voies NTC, entrée commune.
- Mode de puissance et débit de sortie (compromis bruit / vitesse / consommation).
- Horloge : oscillateur interne ou externe. Broche SYNC : utilisée ou non.

LAYOUT NOTE

À compléter avec le placement : découplage au plus près des broches d'alimentation, pad exposé (voir datasheet), entrées analogiques éloignées des pistes SPI.

CALCULS & BUDGET

À compléter : courant AVDD / IOVDD selon le mode de puissance, bruit RMS et résolution effective selon le gain et le débit choisis.

TEST POINTS

Zone réservée aux test points.

Comments: **References:** AD7124-8 datasheet; README : Design decisions	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: 81d4a5f
	Board Name: AD7124-8		Project Name: OPEN_TEMP	
Sheet Title: AD7124-8 - ADC	File Name: AD7124-8 - ADC.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-10-24	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Project Architecture/AD7124-8_ADC/		Reviewer:	Size: A3	Sheet: 4 of 10

[5] NTC - Thermistors

THERMISTANCES NTC · VOIES DE MESURE ET FILTRES D'ENTRÉE

À DESSINER

DESCRIPTION

Voies de mesure des thermistances NTC : pont diviseur (résistance de pont + NTC) et filtre RC d'entrée vers les entrées AIN de l'AD7124-8 (page 4). Les sondes arrivent par les connecteurs (page 7).

DESIGN NOTE · CHOIX À FAIRE

- Nombre de voies NTC.
- NTC : résistance à 25 °C et coefficient B, plage de température visée.
- Résistance de pont : valeur, tolérance et dérive (elles fixent la précision).
- Mesure ratiométrique : alimenter les ponts par la tension prise comme référence de l'ADC.
- Filtre RC : fréquence de coupure ; protection ESD si les sondes sont déportées.

LAYOUT NOTE

À compléter : pistes des sondes loin des signaux numériques, filtres près de l'ADC, résistances de pont à l'écart des sources de chaleur.

CALCULS & BUDGET

À compléter : courant dans chaque pont (auto-échauffement de la NTC), sensibilité en V/°C sur la plage, résolution en °C par LSB, erreur due à la résistance de pont.

TEST POINTS

Zone réservée aux test points.

Comments: **References:** README : Specifications README : Design decisions	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: 81d4a5f
	Board Name: AD7124-8		Project Name: OPEN_TEMP	
Sheet Title: NTC - Thermistors	File Name: NTC - Thermistors.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-10-24	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Project Architecture/NTC_Inputs/		Reviewer:	Size: A3	Sheet: 5 of 10

[6] Power Supply - Analog Rails

ALIMENTATION · RAIL ANALOGIQUE AVDD ET RAIL NUMÉRIQUE IOVDD

À DESSINER

DESCRIPTION

Alimentation de l'AD7124-8 : AVDD (rail analogique) et IOVDD (interface SPI). Architecture à définir à partir de la tension fournie par l'hôte.

DESIGN NOTE · À DÉFINIR

- Tension d'entrée fournie par l'hôte.
- AVDD : régulateur faible bruit dédié ou rail filtré (plage AVDD de l'AD7124-8 : 2.7 V à 3.6 V).
- IOVDD : niveau logique de l'hôte.
- Séquencement des rails : voir page 9.

LAYOUT NOTE

À compléter.

CALCULS & BUDGET

À compléter : budget de courant par rail, dissipation du régulateur.

TEST POINTS

Zone réservée aux test points.

Comments: **References:** AD7124-8 datasheet; README : Design decisions	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: 81d4a5f
	Board Name: AD7124-8		Project Name: OPEN_TEMP	
Sheet Title: Power Supply - Analog Rails	File Name: Power Supply - Analog Rails.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-10-24	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Project Architecture/Power_Supply/		Reviewer:	Size: A3	Sheet: 6 of 10

[7] Connectors

CONNECTEURS · SONDES NTC ET INTERFACE HÔTE

À DESSINER

DESCRIPTION

Connecteurs des sondes NTC et connecteur hôte : SPI de l'AD7124-8 (SCLK, DIN, DOUT/RDY, CS), alimentation et GND.

DESIGN NOTE · À DÉFINIR

- Type de connecteur des sondes et nombre de voies.
- Connecteur hôte : brochage SPI, SYNC éventuel, alimentation.
- Protection des entrées sondes si les câbles sont longs.

LAYOUT NOTE

À compléter.

CALCULS & BUDGET

À compléter.

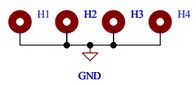
TEST POINTS

Zone réservée aux test points.

Comments: **References:** README : Specifications	Company: **OPEN THRUST LAB**		Variant:	Git Hash: 81d4a5f
	Board Name: **AD7124-8**		Project Name: **OPEN_TEMP**	
Sheet Title: Connectors	File Name: Connectors.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-10-24	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Project Architecture/Connectors/		Reviewer:	Size: **A3**	Sheet: **7** of **10**

[8] Holes - Fiducials

TROUS DE FIXATION · H1 À H4, M3, RELIÉS AU GND



DESCRIPTION

Quatre trous de fixation M3 (H1 à H4), métallisés et reliés au GND. Ils tiennent la carte et peuvent ramener sa masse au support quand celui-ci est conducteur.
Pas de fiducial sur cette révision.

DESIGN NOTE · FIXATION

- Empreinte MountingHole_3.2mm_M3_Pad_Via : perçage 3.2 mm, pastille Ø6.4 mm, 8 vias Ø0.5 mm autour pour relier toutes les couches.
- Reliés au GND : la vis met la masse de la carte au potentiel du support. Pour garder une masse flottante, utiliser des entretoises isolantes.
- Fiducials : aucun pour l'instant ; à ajouter (3 en coin, 1 mm de cuivre, 2 mm d'ouverture de vernis) si l'assembleur les demande.

LAYOUT NOTE

- Garder libre l'appui de la tête de vis et de la rondelle autour de chaque trou.
- Pas de composant sensible aux contraintes mécaniques près des trous (référence, ADC).

CALCULS & BUDGET

Vis M3
Tête bombée ISO 7380 : Ø5.7 mm ; tête cylindrique ISO 4762 : Ø5.5 mm
Rondelle M3 (ISO 7089) : Ø7 mm → anneau libre de Ø7 mm autour de chaque trou
Pastille Ø6.4 mm : la rondelle appuie sur le cuivre GND

TEST POINTS

Zone réservée aux test points. Les pastilles GND des trous peuvent servir de point de masse pour la sonde.

Comments: **References:** README : Physical specifications	Company: **OPEN THRUST LAB**		Variant:	Git Hash: 81d4a5f
	Board Name: **AD7124-8**		Project Name: **OPEN_TEMP**	
Sheet Title: Holes - Fiducials	File Name: Holes - Fiducials.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-10-24	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Project Architecture/Holes, Fiducials/		Reviewer:	Size: **A3**	Sheet: **8** of **10**

[9] Power - Sequencing

SÉQUENCE DE DÉMARRAGE · RAILS ET DÉLAI AVANT LA PREMIÈRE CONVERSION

À DESSINER

DESCRIPTION

Ordre de montée des rails (page 6), temps d'établissement et délai minimal avant la première conversion de l'AD7124-8. À remplir quand l'alimentation sera dessinée.

DESIGN NOTE

- Rails d'abord, puis reset logiciel de l'AD7124-8 et configuration par SPI.
- Vérifier les contraintes de séquencement AVDD / IOVDD de la datasheet.

SIMULATION

Simulations LTspice prévues dans Simulation/LTspice (démarrage, ondulation, PSRR, filtres d'entrée), comme sur OPEN_PHASE et OPEN_WEIGHT.

Comments: **References:** AD7124-8 datasheet	Company: **OPEN THRUST LAB**		Variant:	Git Hash: 81d4a5f
	Board Name: **AD7124-8**		Project Name: **OPEN_TEMP**	
Sheet Title: Power - Sequencing	File Name: Power - Sequencing.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-10-24	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Power - Sequencing/		Reviewer:	Size: **A3**	Sheet: **9** of **10**

[10] Revision History

Version Unreleased

Added

- KiCad 10 project from the OPEN_PHASE / OPEN_WEIGHT template

- Sheets: AD7124-8 ADC, NTC inputs, power, connectors, holes

- Doc sheets: block diagram, architecture, sequencing, revisions

- 4x M3 mounting holes H1-H4 to GND

- JLCPCB 4-layer rules and stackup, self-contained lib/

- CI: KiBot, DRAFT variant

Comments:	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: 81d4a5f
	Board Name: AD7124-8		Project Name: OPEN_TEMP	
Sheet Title: Revision History	File Name: Revision History.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-10-24	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Revision History/		Reviewer:	Size: A3	Sheet: 10 of 10